



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos Generales

Asignatura	Diseño Digital
Ciclo	5to
Unidad	Dos
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Desarrolla proyectos embebidos, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	10
Título de la Práctica	FreeRTOS en microcontroladores: planificación avanzada, prioridades de tareas, comunicación entre tareas (colas) y sincronización
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	09-06-2026 11-06-2026
Horario	Martes 12h30 – 13h30 Jueves 11h30 – 13h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender y aplicar los principios de planificación de tareas en sistemas embebidos tipo FreeRTOS, utilizando prioridades, colas (colas) y sincronización, mediante el diseño de un sistema multitarea basado en un caso real de ingeniería.

- Diseñar un sistema embebido multitarea basado en un contexto real de aplicación.
- Implementar comunicación entre tareas mediante colas (colas) para intercambio de datos.
- Analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes prioridades y condiciones de sincronización.

3. Materiales y reactivos:

Computador con internet
Navegador web
Plataforma Tinkercad
Arduino IDE conceptual (C/C++ simulado)
Monitor serial.

4. Equipos y herramientas

1. Sistema automotriz inteligente (nivel medio-alto)
 - Arduino UNO (en Tinkercad)
 - Sensor de ultrasonido (distancia/colisión)
 - Sensor de temperatura del motor (simulado con TMP36)
 - Motor DC (tracción o ventilación)
 - Buzzer (alerta de falla)
 - Pantalla LCD o Serial Monitor
2. Sistema de automatización industrial
 - Arduino UNO
 - Sensor infrarrojo (detección de objeto en línea de producción)
 - Sensor de carga o botón industrial
 - Motor DC o servo motor (brazo o cinta transportadora)
 - Relay (activación de máquina)
 - Serial Monitor o LCD
- 3 Sistema de monitoreo médico inteligente
 - Arduino UNO
 - Sensor de pulso (simulado con potenciómetro o sensor de frecuencia)
 - Sensor de temperatura corporal (TMP36)
 - Pantalla LCD
 - Buzzer de emergencia
 - Módulo de transmisión serial (simulación de telemetría)
4. Sistema de comunicación y telemetría
 - Arduino UNO
 - Entrada serial simulada (datos externos)
 - Sensor de ruido o señal analógica
 - Módulo de comunicación (simulado por Serial)
 - Sistema de almacenamiento de datos (buffer/cola)
 - Indicador de estado del sistema (LCD o monitor serial)
5. Sistema domótico inteligente avanzado
 - Arduino UNO
 - Sensor LDR (iluminación ambiente)
 - Sensor de temperatura (clima interno)
 - Sensor de movimiento PIR
 - Servo motor (cerradura inteligente o cortina automática)
 - Buzzer de seguridad
 - Relé para control de electrodomésticos
6. Sistema de dron/robótica autónoma
 - Arduino UNO
 - Acelerómetro (simulado con entradas analógicas múltiples)
 - Sensor de distancia (ultrasonido)
 - Motores DC (control de estabilidad)

Buzzer de advertencia

Sistema de comunicación serial (telemetría).

5. Procedimiento / Metodología

Se debe realizar usando la metodología de la figura 1.



Realice el siguiente montaje en el espacio de trabajo de Tinkercad:

1. Selección del sistema (contexto real)

El estudiante debe elegir **uno de los siguientes sistemas avanzados**:

- Automotriz inteligente
- Automatización industrial
- Monitoreo médico
- Telemetría y comunicación
- Domótica inteligente
- Robótica/drones autónomos

El sistema debe representar un problema real de ingeniería.

2. Diseño del sistema multitarea (FreeRTOS conceptual)

Se deben definir al menos **3 tareas obligatorias**:

- **Tarea de adquisición de datos**
 - Lectura de sensores múltiples según el sistema
- **Tarea de procesamiento**
 - Filtrado, decisiones lógicas, detección de eventos
- **Tarea de actuación / comunicación**
 - Motores, alarmas, pantallas o transmisión de datos

3. Asignación de prioridades (modelo real FreeRTOS)

- Tareas críticas (seguridad / sensores) → prioridad alta
 - Procesamiento → prioridad media
 - Actuación / visualización → prioridad baja
- Se debe justificar la prioridad según el sistema elegido.

4. Comunicación entre tareas (Queues)

- Uso de una o más **colas (queues)**:
 - Sensor → cola de datos brutos
 - Procesamiento → cola de eventos procesados
 - Salida → acciones o alertas
- Debe existir flujo de datos realista entre tareas.

5. Sincronización del sistema

- Uso de:
 - Bloqueo por espera de cola
 - Simulación de vTaskDelay
 - Control de eventos críticos
- Se debe observar:
- orden de ejecución
 - latencia del sistema
 - comportamiento bajo carga

6. Simulación en Tinkercad

- Montaje del sistema completo según contexto elegido
- Programación del sistema multitarea simulado
- Ejecución y análisis de:
 - Flujo de datos entre tareas
 - Respuesta en tiempo real
 - Efecto de prioridades
 - Uso de colas

6. Resultados esperados:

Se evidencia la ejecución simultánea de tareas de la siguiente manera:

- Sistema embebido multitarea funcional y realista
- Comunicación eficiente entre tareas mediante colas
- Respuesta en tiempo real según prioridades
- Sincronización estable sin pérdida de datos
- Simulación coherente de un sistema industrial o real

7. Preguntas de Control:

- ¿Por qué en sistemas reales no todas las tareas pueden tener la misma prioridad?
- ¿Qué problemas aparecen si no se usan colas en sistemas multitarea?
- ¿Cómo influye la sincronización en sistemas en tiempo real?
- ¿Qué ocurre si una tarea crítica se bloquea?
- ¿Qué ventajas tiene un sistema tipo FreeRTOS sobre Arduino secuencial?
- ¿Cómo se refleja este tipo de arquitectura en sistemas reales como autos o robots?

8. Evaluación

NO ES CALIFICADA

9. Bibliografía

- Semana 10. Blacio, Nole, Tomala. 2026

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	